

Báo cáo bài tập Lập trình mạng

Deadline 15/6/2026

Họ và tên: Cao Chí Công

MSSV: 20235281

Lập trình FTP client thực hiện theo các yêu cầu sau:

- Đăng nhập vào FTP server lebavui.io.vn, tài khoản: user_mssv, mật khẩu: 4 chữ số cuối mssv + 2 chữ số ngày sinh. Ví dụ sinh viên 20241234 sinh ngày 3/5/2006 thì username là user_20241234 và mật khẩu là 123403
- Lấy về danh sách file, danh sách bao gồm 1 file với tên ngẫu nhiên có định dạng question_xxxxxx.txt (x là ký tự ngẫu nhiên)
- Tải về (download) nội dung file. Nội dung file là chuỗi 100 ký tự ngẫu nhiên.
- Tạo file answer_xxxxxx.txt (ứng với file question đã tải về) với nội dung là đảo ngược của nội dung file question.
- Đưa (upload) file answer lên server.

```
cong@DESKTOP-A39PMLJ: /mnt X + v
cong@DESKTOP-A39PMLJ:/mnt/d/Study/LTM/BT_deadline_15_6$ ./FTP_client
[Server] 220 (vsFTPD 3.0.5)
[Server] 331 Please specify the password.
[Server] 230 Login successful.
[Server] 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,115).
[Client Log] Data channel opened at IP: 103.101.163.226, Port: 10355
[Server] 150 Here comes the directory listing.
[Server] 226 Directory send OK.
[Client Log] Found question file: question_yTRDU8.txt
[Server] 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,252).
[Server] 150 Opening BINARY mode data connection for question_yTRDU8.txt (101 bytes).
[Server] 226 Transfer complete.
[Client Log] Content of question file: P2cjvBGYscbv288T50qndRthLTp0Xz2Kkn8zids7S7gYQSuucyvA07VvTYLsfbb7nJnz8
0XsRt2FT2Lz0GbKlh1ZbiWXHz0r050z
[Client Log] Content of answer file: z050r0zHXWibZ1h1KbG0z12TF2tRsX08znJn7bbfsLYTvV70AvycuuSQYg7S7sdiz8nkK2z
X0pTLhtRDnq05T882VbcsYGBvjc2P
[Client Log] Name of answer file: answer_yTRDU8.txt
[Server] 227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,132).
[Server] 150 Ok to send data.
[Server] 226 Transfer complete.
[Server] 221 Goodbye.
[Client Log] Write an answer file answer_yTRDU8.txt successfully!
cong@DESKTOP-A39PMLJ:/mnt/d/Study/LTM/BT_deadline_15_6$
```

Kết quả:

- Chương trình FTP Client đã thực hiện thành công toàn bộ quá trình giao tiếp với FTP Server, xác nhận đăng nhập thành công. Tiếp theo, client chuyển sang chế độ Passive Mode (PASV) để mở kênh dữ liệu riêng phục vụ việc truyền tệp.
- Sau khi nhận danh sách tệp từ server, chương trình tìm thấy tệp question_yTRDUB.txt, tải nội dung tệp về máy và hiển thị nội dung trên màn hình. Dựa trên dữ liệu nhận được, client tạo tệp answer_yTRDUB.txt chứa câu trả lời tương ứng, sau đó tải tệp này lên server thông qua kết nối dữ liệu.

- Kết quả thực thi chứng minh chương trình đã cài đặt thành công các chức năng cơ bản của giao thức FTP, bao gồm đăng nhập, liệt kê thư mục, tải tệp từ server, tải tệp lên server và kết thúc kết nối an toàn.

Sau khi chạy chương trình đã thấy file được tải lên

```

cong@DESKTOP-A39PMLJ: /mnt  x  cong@DESKTOP-A39PMLJ: ~  x  +  v
cong@DESKTOP-A39PMLJ: /mnt/d/Study/LTM/BT_deadline_15_6$ nc -C -v lebavui.io.vn 21
Connection to lebavui.io.vn (103.101.163.226) 21 port [tcp/ftp] succeeded!
220 (vsFTPD 3.0.5)
user user_20235281
530 Please login with USER and PASS.
user user_20235281
331 Please specify the password.

pass 528125
230 Login successful.
pasv
227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,17).
LIST
150 Here comes the directory listing.
226 Directory send OK.
pasv
227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,39,132).
RETR question_yTRDU8.txt
550 Failed to open file.
RETR question_yTRDU8.txt
150 Opening BINARY mode data connection for question_yTRDU8.txt (101 bytes).
226 Transfer complete.
pasv
227 Entering Passive Mode (103,101,163,226,40,184).
RETR answer_yTRDU8.txt
150 Opening BINARY mode data connection for answer_yTRDU8.txt (100 bytes).
226 Transfer complete.

```

```

cong@DESKTOP-A39PMLJ: /mnt/  x  cong@DESKTOP-A39PMLJ: ~  x  +  v
cong@DESKTOP-A39PMLJ:~$ nc -v lebavui.io.vn 10001
Connection to lebavui.io.vn (103.101.163.226) 10001 port [tcp/*] succeeded!
-rw-r--r--  1 1002  1002  100 Jun 15 16:08 answer_yTRDU8.txt
-rw-r--r--  1 1002  1002  101 Jun 05 23:13 question_yTRDU8.txt
^C
cong@DESKTOP-A39PMLJ:~$ nc -v lebavui.io.vn 10116
Connection to lebavui.io.vn (103.101.163.226) 10116 port [tcp/*] succeeded!
P2cjvBGYscbV288T50qnDRthlTp0Xz2Kkn8zids7S7gYQSuucyvA07VvTYLsfbb7nJnz80XsRt2FT2lZ0GbKlh1ZbiWXHzOr05Oz
^C
cong@DESKTOP-A39PMLJ:~$ nc -v lebavui.io.vn 10424
Connection to lebavui.io.vn (103.101.163.226) 10424 port [tcp/*] succeeded!
z050r0zHXWibZ1h1kbG0zL2TF2tRsX08znJn7bbfsLYTVV70AvycuuSQYg7S7sdiz8nkK2zX0pTLhtRDnq05T882VbcsYGBVjc2P

```